Resumen y ejercicios

Tarea #07

Alumno: Rocha Vazquez Jarvis Gael

Carrera: Ingeniería Industrial y de Sistemas

Materia: Fundamentos de programación

Semestre y grupo: 1 G

Fecha: 13/10/2026

Resumen

Entrada, Proceso y Salida

Todo algoritmo computacional debe seguir un esquema súper claro de tres etapas:

Entrada: Es el momento donde le damos al algoritmo los datos que necesita para trabajar.

Proceso: Son los cálculos, instrucciones y transformaciones de los datos.

Salida: La entrega de los resultados finales o la respuesta que el algoritmo nos preparó.

Los Diagramas de Flujo

Son dibujos muy útiles, pero existen (buenas prácticas) para no hacer un diagrama:

- Siempre debes armar el diagrama de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Las líneas de flujo deben ser completamente rectas (verticales u horizontales); nada de líneas chuecas o inclinadas.
- Las líneas jamás deben cruzarse entre sí. Si el espacio ya no te da o se cruzan, debes usar un símbolo especial llamado Conector.
- Hay un conector circular para saltar a otra parte de la misma página, y uno con forma de "casita" apuntando hacia abajo para conectar con otra página diferente.

Un símbolo ovalado (Terminal) marca siempre el inicio o final del proceso.



Los paralelogramos sirven para la entrada de datos.



Los rectángulos normales se encargan de representar el proceso o las instrucciones a ejecutar.



Para mostrar resultados en la salida se usa un símbolo ondulado.



Los rombos son los encargados de la decisión, permitiendo tomar un camino afirmativo o negativo dependiendo de una condición.



El Pseudocódigo

En el pseudocódigo, las "palabras reservadas" son importantes y abarcan desde la creación de variables hasta los ciclos.

Para declarar tus variables tienes opciones precisas como: Entero, Real, Cadena, Carácter y Lógico, para hacer estructuras repetitivas (ciclos), cuentas con palabras como Mientras, Haga, Mientras, Que y Para.

El lenguaje algorítmico ya viene equipado con funciones matemáticas listas para usarse.

Puedes calcular senos (sen), cosenos (cos), logaritmos (ln, log) o hasta una raíz Cuadrada sin tener que inventar la fórmula desde cero.

La instrucción imprimir es súper versátil, puedes usarla para mostrar mensajes entre comillas dobles, imprimir el valor de variables, o hasta realizar una operación matemática directa ahí mismo.

El "Análisis del Problema"

Antes de realizar códigos a sin algún tipo de propósito, se recomienda detener y analizar el problema respondiendo cuatro preguntas fundamentales:

1.- ¿Cuáles resultados se esperan? Es lo primero que debes saber, qué información o salida final quieres obtener.

2.- ¿Cuáles son los datos disponibles? Qué insumos o valores tienes a la mano para arrancar el proceso.

3.- ¿Qué procesos hay que realizar? Identificar las fórmulas matemáticas y el orden lógico de los pasos para transformar los datos.

4.- ¿Qué variables se deben utilizar? Definir dónde vas a guardar cada dato y qué tipo de dato requiere (como Real o Entero).

Ejercicio 1

Datos para almacenar	Identificador	Tipo de dato
Placa de un vehículo	Tiene reales, flotantes y letras	Complex
Tamaño del motor en centímetros cúbicos	Tiene reales y letras	Complex
Numero de pasajeros	Solo tiene números enteros	int
Numero de baños de una casa	Solo contiene números enteros	int
Arean de la casa en metros	Contiene números reales y letras	complex
Valor del descuento de un producto	Contiene reales y decimales	Float
¿Encendió el computador?	Es un booleano solo considera falso o verdadero (si y no)	Bool
Numero de matrícula del estudiante	Contiene números reales, flotantes puede contener letras	complex
Valor de la matricula del estudiante	Contiene números reales y decimales	float

Ejercicio 2

Para las variables que se declaran en la Tabla 1.17, diga si el identificador utilizado es correcto o incorrecto y justifique por qué.

Variable	¿Es valido?	Justifique
Nombre medico	No	Tiene espacios
@especialidad	No	Comienza con caracteres especiales
generoAspirante	Si	No presenta distinciones es únicamente texto
Valor a pagar	No	Contiene especiaos
#CEDULA	No	Contiene caracteres especiales
Titulo_Libro	No	Contiene caracteres especiales
Titulolibro	Si	Es únicamente texto
Años_de_Experiencia	No	La ñ es como un carácter especial
esCasado	si	No contiene caracteres especiales

Ejercicio 3

Describa, de acuerdo a la precedencia de los operadores, en cuál orden se ejecutan las siguientes expresiones:

a) resultado = PI * radio^2: primero se resuelve la potencia (radio^2). Segundo, teniendo el resultado PI se multiplica por la primera operación.

b) resultado = 2 * a + 3 * b- c: primero se multiplica (2*a), segundo se multiplica (3*b) y tercero se suman los dos resultados.

c) resultado = 2 * (a + 3) * b- c: primero se realiza la operación entre paréntesis (a + 3), segundo se multiplica el resultado anterior por el (2), tercero teniendo el resultado de la multiplicación ahora se multiplica por (b) y al final se resta por c.

d) resultado = a^2- b * 36^(1/2): primero se realiza la elevación de (a^2-b), segundo se resuelve la elevación de (36^(1/2)), tercero se multiplican los resultados.

e) resultado = (a + b) / (2 * c + 1- a%3): primero se realiza la suma de (a+b), segundo se resuelve la multiplicación de (2*c) y se saca el porcentaje de (a%3), tercero serealiza la suma y resta de los resultados.

Ejercicio 4

Resuelva paso a paso las siguientes expresiones, teniendo en cuenta la prioridad de ejecución de los operadores.

a) **3 * (3 + 4) * (5- 2)**

primero: (3 + 4) = 7 segundo: (5 - 2) = 3 tercero: 3 * 7 = 21 cuarto: 21 * 3 = 63

b) **(3^(2 + 3)- 1) ^ (1.0/2.0)**

primero: (2 + 3) = 5 segundo: 3 ^ 5 = 243 tercero: (243 - 1) = 242 cuarto: (1.0 / 2.0) = 0.5 quinto: 242 ^ 0.5 = 15.5563 (esto equivale a sacar la raíz cuadrada) Resultado: 15.5563

c) **5.0/2.0 * 3 + 4 ^ 3.0 * 2/(5.0 + 2.0)- 2**

primero: (5.0 + 2.0) = 7.0 segundo: 4 ^ 3.0 = 64.0 tercero: 5.0 / 2.0 = 2.5 cuarto: 2.5 * 3 = 7.5 quinto: 64.0 * 2 = 128.0 sexto: 128.0 / 7.0 = 18.2857 séptimo: 7.5 + 18.2857 = 25.7857 octavo: 25.7857 - 2 = 23.7857 Resultado: 23.7857

d) **10 * (7 + 7)% (9 + 2)/10**

primero: (7 + 7) = 14 segundo: (9 + 2) = 11 tercero: 10 * 14 = 140 cuarto: 140 % 11 = 8 (se calcula el residuo de dividir 140 entre 11) quinto: 8 / 10 = 0.8 Resultado: 0.8

e) **3% 2- (2 + 2) / 1 * (3 + 1) + 3**

primero: (2 + 2) = 4 segundo: (3 + 1) = 4 tercero: 3 % 2 = 1 (el residuo de 3 dividido entre 2) cuarto: 4 / 1 = 4 quinto: 4 * 4 = 16 sexto: 1 - 16 = -15 séptimo: -15 + 3 = -12 Resultado: -12

f) (5 + 8*2- 3.0/5.0)/(4*1- 2.0/3.0 + 8/2)

primero: 8 * 2 = 16 segundo: 3.0 / 5.0 = 0.6 tercero: 5 + 16 = 21 cuarto: 21 - 0.6 = 20.4 (Numerador final) Denominador: quinto: 4 * 1 = 4 sexto: 2.0 / 3.0 = 0.6667 séptimo: 8 / 2 = 4 octavo: 4 - 0.6667 = 3.3333 noveno: 3.3333 + 4 = 7.3333 (Denominador final) División final: décimo: 20.4 / 7.3333 = 2.7818 Resultado: 2.7818

g) **(4 + 8)/(4 /(1 + 1))- (3 + 2 + 1)/(5^2+4)**

primero: (4 + 8) = 12 segundo: (1 + 1) = 2 tercero: 4 / 2 = 2 cuarto: 12 / 2 = 6 (Resultado del bloque izquierdo) Bloque derecho: quinto: (3 + 2 + 1) = 6 sexto: 5 ^ 2 = 25 séptimo: 25 + 4 = 29 octavo: 6 / 29 = 0.2069 (Resultado del bloque derecho) Resta final: noveno: 6 - 0.2069 = 5.7931 Resultado: 5.7931

Ejercicio 5

a) Declare estas variables. a=12, b=10, c=15, d=16

b) Asígnele un número cualquiera entre 10 y 20 a cada variable.

c) Evalué las siguientes expresiones, teniendo en cuenta los valores asignados:

a = 3 * b + d % 5= sustitución: 3 * 10.0 + 16.0 % 5 Resolución: 30.0 + 1.0 Resultado de a: 31.0

d = (4 * a / 2 - 3 * c) / (4 + b % 3)= Sustitución: (4 * 12.0 / 2 - 3 * 15.0) / (4 + 10.0 % 3)

Numerador: (48.0 / 2 - 45.0) -> (24.0 - 45.0) = -21.0 Denominador: (4.0 + 1.0) = 5.0

Resolución: -21.0 / 5.0 Resultado de d: -4.2

c = 3 * b^2 - 5 * c / 3= Sustitución: 3 * (10.0)^2 - 5 * 15.0 / 3 Resolución: 3 * 100.0 - 75.0 / 3 -> 300.0 - 25.0 Resultado de c: 275.0

d = 2 * a + 3 * b + 4 * c / d= Sustitución: 2 * 12.0 + 3 * 10.0 + 4 * 15.0 / 16.0 Resolución: 24.0 + 30.0 + 60.0 / 16.0 -> 54.0 + 3.75 Resultado de d: 57.75

a = 3 * a= Sustitución: 3 * 12.0 Resultado de a: 36.0

b = 7 + a = 7 + 12.0 Resultado de b: 19.0

c = b — a= Sustitución: 10.0 - 12.0 Resultado de c: -2.0

d = c + a — b= Sustitución: 15.0 + 12.0 - 10.0 Resolución: 27.0 - 10.0 Resultado de d: 17.0

Ejercicio 6

Se tienen las variables: a, b, c y d de tipo entero. A partir de

las asignaciones que se dan enseguida, determinen si las siguientes

expresiones entregan como resultado un valor verdadero o falso:

a = 5 b = 4 c = 7 d = 3

a) 3 * a <= 15

Sustitución: 3 * 5 <= 15

Resolución: 15 <= 15

Resultado: Verdadero

b) c - d == a + 2

Sustitución: 7 - 3 == 5 + 2

Resolución: 4 == 7

Resultado: Falso

c) (5 * a + 3 * b) >= (c^d - 35)

Sustitución: (5 * 5 + 3 * 4) >= (7^3 - 35)

Resolución de paréntesis: (25 + 12) >= (343 - 35)

Operación final: 37 >= 308

Resultado: Falso

d) (5 % c + 3 * b / d) < (c^d / 3)

Sustitución: (5 % 7 + 3 * 4 / 3) < (7^3 / 3)

Resolución lado izquierdo: 5 + 12 / 3 -> 5 + 4 = 9

Resolución lado derecho: 343 / 3 = 114.33

Operación final: 9 < 114.33

Resultado: Verdadero

e) (32 % (4 * c) + 3 * (b + d)) < (c^(1 + a % 2))

sustitución: (32 % (4 * 7) + 3 * (4 + 3)) < (7^(1 + 5 % 2))

Resolución lado izquierdo: (32 % 28 + 3 * 7) -> 4 + 21 = 25

Resolución lado derecho: 7^(1 + 1) -> 7^2 = 49

Operación final: 25 < 49

Resultado: Verdadero

f) (5 * d + b != 4^d) O (c + d >= a / b)

Sustitución: (5 * 3 + 4 != 4^3) O (7 + 3 >= 5 / 4)

Resolución de expresiones: (15 + 4 != 64) O (10 >= 1.25)

Evaluación lógica: (19 != 64) es Verdadero. (10 >= 1.25) es Verdadero.

Resultado: Verdadero

g) (c * a + 10 > b * d - 6) Y ((b + c) % 5 < a)

Sustitución: (7 * 5 + 10 > 4 * 3 - 6) Y ((4 + 7) % 5 < 5)

Resolución lado izquierdo: (35 + 10 > 12 - 6) -> 45 > 6 (Verdadero)

Resolución lado derecho: 11 % 5 < 5 -> 1 < 5 (Verdadero)

Resultado: Verdadero

h) (c * (a + 10) > b * (8 * d - 6)) Y ((b + c) % 5 < a)

Sustitución: (7 * (5 + 10) > 4 * (8 * 3 - 6)) Y ((4 + 7) % 5 < 5)

Resolución lado izquierdo: 7 * 15 > 4 * (24 - 6) -> 105 > 4 * 18 -> 105 > 72 (Verdadero)

Resolución lado derecho: 11 % 5 < 5 -> 1 < 5 (Verdadero)

Operación final: Verdadero Y Verdadero

Resultado: Verdadero

i) ((a + b + c) / d != 12) O (4 * c + 5 != 3 * a * d)

Sustitución: ((5 + 4 + 7) / 3 != 12) O (4 * 7 + 5 != 3 * 5 * 3)

Resolución de expresiones: (16 / 3 != 12) O (28 + 5 != 45)

Evaluación lógica: (5.33 != 12) es Verdadero. (33 != 45) es Verdadero.

Resultado: Verdadero

j) (c * a + 7 > b * d - 3) Y ((b + c)^(1/2) < a^(3/2))

Sustitución: (7 * 5 + 7 > 4 * 3 - 3) Y ((4 + 7)^(0.5) < 5^(1.5))

Resolución lado izquierdo: (35 + 7 > 12 - 3) -> 42 > 9 (Verdadero)

Resolución lado derecho: 11^0.5 < 5^1.5 -> 3.316 < 11.18 (Verdadero)

Resultado: Verdadero

k) NO (a == b)

Sustitución: NO (5 == 4)

Resolución interna: La condición 5 == 4 es Falsa.

Operación final: Al aplicar el operador lógico NO (negación), el valor se invierte: NO (Falso).

Resultado: Verdadero

l) NO (a * b + c != d)

Sustitución: NO (5 * 4 + 7 != 3)

Resolución matemática: 5 * 4 = 20, y luego 20 + 7 = 27.

Evaluación interna: La condición 27 != 3 (27 es distinto de 3) es Verdadera.

Operación final: Se aplica la negación al resultado: NO (Verdadero).

Resultado: Falso

Ejercicio 7

a) Notación algorítmica: x = (-b + (b^2 - 4*a*c)^(1/2)) / (2*a)

b) Notación algorítmica: x = (3*a + 4*b) / (5 + c) + (8*c - 10) / (3*a + b)

c) Notación algorítmica: x = (3*a * (4*b + 8)^(1/2)) / ((4*b + 7) / (10 + (4*c)^(1/2)) + (8*d)^(1/3))

d) Notación algorítmica: x = (5*a*b^7) / (3*b + a) + 2*a*c^(3/5)

e) Notación algorítmica: x = (3*a + (2*b + 4) / (3*c*4^3)) / ((a + b + c) / (a + c + 7)^(1/2))

Ejercicio 8

Preguntas sobre los conceptos vistos

a) Defina con sus propias palabras los siguientes términos, vistos

en este capítulo:

Variable: Es un algo que puede utilizarse y puede contener alguna información.

Constante: Es información predeterminada o establecida que no puede cambiar.

Dato: Pudiese ser información de un estilo

Tipo de dato: Es una denominación a un dato tales como complex, entero y demas

Operador: Es una adhesión para aclarar algo, puede ser algún signo de suma resta, mayor o menor que, etc.

Expresión: Es una forma de dar instrucciones que pueden ser para la ejecución de un operador, variable etc.

b) Dado que existen diferentes tipos de datos, operadores y

expresiones, haga una clasificación para:

Tipos de datos:

Datos alfanuméricos:

Se componen de la combinación de todos los caracteres conocidos. Se dividen en:

Caracter: Datos que solo tienen un carácter (letra, dígito o carácter especial) y se encierran entre comillas simples.

Cadena: Datos compuestos por un conjunto de letras, dígitos y caracteres especiales, encerrados entre comillas dobles.

Datos numéricos: Compuestos por solo números y signos, con los cuales se pueden realizar operaciones aritméticas. Se subdividen en:

Entero: Números que no tienen punto decimal (positivos, negativos o cero).

Real: Datos con componente decimal (positivos, negativos o cero).

Datos lógicos o booleanos: Son aquellos que toman solo uno de los dos posibles valores: Verdadero o Falso.

Operadores:

Operadores aritméticos: Se utilizan para realizar operaciones aritméticas entre datos de tipo entero o real y su resultado es numérico. Incluyen:

Suma (+)

Resta (-)

Multiplicación o producto (*)

División real o entera (/)

Módulo o Resto de la división entera (%)

Potenciación (^)

Operadores relacionales: Se utilizan para escribir expresiones de comparación y producen un resultado lógico (Verdadero o Falso). Incluyen:

Menor que (<)

Mayor que (>)

Menor o igual a (<=)

Mayor o igual a (>=)

Diferente de (!=)

Igual a (==)

Operadores lógicos: Se utilizan para crear expresiones lógicas o booleanas y su resultado es lógico. Incluyen:

Conjunción (Y)

Disyunción (O)

Negación (NO)

Expresiones:

Expresiones aritméticas: Intervienen variables, constantes, números y operadores aritméticos (así como paréntesis) y entregan un resultado de tipo numérico luego de ser calculadas.

Expresiones relacionales: Intervienen operadores relacionales, variables, números y constantes; comparan el valor de sus operandos y arrojan un resultado de tipo lógico (Verdadero o Falso).

Expresiones lógicas (o booleanas): Se utilizan para crear condiciones a partir de datos lógicos, estando compuestas por expresiones relacionales o lógicas conectadas a través de operadores lógicos; su resultado solo puede ser Verdadero o Falso.

Ejercicio 9

a) Algoritmos para tareas cotidianas

1. Adquirir un libro a través de una librería virtual

Análisis:

Datos disponibles: Título del libro, medio de pago, dirección de envío, conexión a internet.

Resultados esperados: Compra confirmada y libro programado para envío.

Proceso: Buscar el artículo, añadir al carrito, procesar pago y confirmar.

Diseño (Descripción narrada):

Ingresar a la página web de la librería virtual.

Escribir el título del libro en la barra de búsqueda y presionar buscar.

Seleccionar el libro deseado de la lista de resultados.

Hacer clic en el botón "Añadir al carrito".

Seleccionar la opción "Proceder al pago".

Ingresar los datos de envío y facturación.

Seleccionar el método de pago e ingresar los datos solicitados.

Confirmar la compra.

Recibir y guardar el comprobante con el número de seguimiento.

2. Descargar un vídeo de YouTube

Análisis:

Datos disponibles: URL del vídeo de YouTube, página web de descargas.

Resultados esperados: Archivo de vídeo guardado en el almacenamiento local.

Proceso: Copiar enlace, usar la herramienta de descarga, guardar el archivo.

Diseño (Descripción narrada):

Abrir YouTube y ubicar el vídeo que se desea descargar.

Copiar la dirección URL del vídeo.

Abrir una nueva pestaña e ingresar a una página web de descarga de vídeos.

Pegar la URL en la barra de búsqueda de la herramienta web.

Seleccionar el formato (ej. MP4) y la calidad deseada.

Hacer clic en el botón de "Descargar".

Esperar a que la descarga finalice y ubicar el archivo en la carpeta del dispositivo.

3. Calcular cuánto dinero se gastará el día de mañana

Análisis:

Datos disponibles: Itinerario del día de mañana, costos conocidos (pasajes, comida, compras programadas).

Resultados esperados: Valor total en dinero estimado para el día.

Proceso: Listar actividades y sumar sus costos asociados.

Diseño (Descripción narrada):

Listar todas las actividades y desplazamientos programados para mañana.

Asignar el costo de transporte para cada desplazamiento (ida y vuelta).

Estimar el costo de la alimentación (desayuno, almuerzo, cena, etc.) según las actividades.

Identificar pagos fijos o compras que obligatoriamente se realizarán ese día.

Sumar todos los valores identificados.

Registrar el monto total como el dinero que se gastará.

4. Invitar a un amigo a desayunar en la cafetería

Análisis:

Datos disponibles: Medio de contacto del amigo, presupuesto, ubicación de la cafetería.

Resultados esperados: Cita agendada para el desayuno.

Proceso: Elegir cafetería, contactar al amigo, fijar fecha/hora y confirmar.

Diseño (Descripción narrada):

Verificar el presupuesto y elegir la cafetería.

Llamar o enviar un mensaje al amigo.

Proponerle desayunar juntos, especificando la cafetería, la fecha y la hora.

Esperar la respuesta.

Si el amigo no puede, proponer un nuevo horario o cancelar el plan.

Si el amigo acepta, confirmar la cita.

Despedirse y asistir al lugar a la hora acordada.

5. Desplazarse desde su casa a un centro comercial

Análisis:

Datos disponibles: Ubicación actual (casa), ubicación de destino (centro comercial), dinero para transporte.

Resultados esperados: Llegada exitosa al centro comercial.

Proceso: Salir de casa, tomar el transporte adecuado, descender en el destino.

Diseño (Descripción narrada):

Tomar los elementos necesarios (llaves, dinero, teléfono) y salir de la casa.

Cerrar la puerta con seguro.

Caminar hasta el paradero de transporte público más cercano.

Esperar y abordar la ruta que pase por el centro comercial.

Pagar el costo del pasaje.

Solicitar la parada al conductor al acercarse al centro comercial.

Descender del vehículo e ingresar al establecimiento.

b) Algoritmos para procesos institucionales universitarios

1. Solicitar la homologación de un espacio académico

Análisis:

Datos disponibles: Certificado de notas previas, contenidos analíticos (sílabo).

Resultados esperados: Resolución que aprueba la homologación de la materia.

Proceso: Recopilar documentos, diligenciar formato, radicar solicitud y esperar respuesta.

Diseño (Descripción narrada):

Obtener el certificado de notas original y el sílabo de la materia aprobada en la otra institución o programa.

Descargar o solicitar el formulario de homologación de la universidad.

Diligenciar el formulario con los datos personales y académicos solicitados.

Entregar el formulario junto con los documentos soporte en la secretaría académica.

Esperar el tiempo estipulado para el estudio por parte del comité académico.

Consultar en el sistema o secretaría la resolución de aprobación o rechazo.

2. Realizar un proceso de validación de un espacio académico

Análisis:

Datos disponibles: Materia a validar, conocimientos previos, dinero para el trámite.

Resultados esperados: Examen de validación presentado y nota registrada.

Proceso: Pagar derechos pecuniarios, solicitar el examen, presentarlo.

Diseño (Descripción narrada):

Verificar en el reglamento estudiantil que se cumplen los requisitos para validar la materia.

Generar y pagar el recibo por concepto de "Examen de validación".

Entregar el recibo pagado en la dirección del programa para formalizar la solicitud.

Consultar la fecha, hora, lugar y jurados asignados para el examen.

Asistir puntualmente y presentar la prueba de validación.

Revisar el sistema académico para confirmar la calificación obtenida.

3. Cancelar materias y semestre

Análisis:

Datos disponibles: Calendario académico, credenciales de acceso al portal institucional.

Resultados esperados: Materia o semestre cancelado oficialmente en el sistema.

Proceso: Verificar fechas, ingresar al sistema, ejecutar cancelación.

Diseño (Descripción narrada):

Consultar el calendario académico para confirmar que la fecha límite de cancelaciones no ha expirado.

Ingresar al portal académico de la universidad con el usuario y contraseña.

Dirigirse a la sección de "Trámites" o "Inscripción/Cancelación de asignaturas".

Seleccionar las materias específicas a cancelar (o la opción de cancelación total de semestre).

Confirmar la operación aceptando las advertencias del sistema.

Descargar el comprobante oficial de la cancelación para el archivo personal.

4. Realizar un préstamo de un libro en la biblioteca

Análisis:

Datos disponibles: Carnet estudiantil activo, título o tema del libro.

Resultados esperados: Libro entregado en préstamo con fecha límite de devolución.

Proceso: Buscar referencia, tomar el libro, registrar el préstamo.

Diseño (Descripción narrada):

Ingresar a la biblioteca.

Consultar el catálogo digital para encontrar la ubicación (signatura topográfica) del libro deseado.

Dirigirse al estante correspondiente y tomar el ejemplar.

Ir al módulo de circulación y préstamos.

Entregar el libro y el carnet estudiantil al funcionario.

Escuchar o revisar la fecha límite de devolución.

Retirarse con el libro.

5. Realizar una consulta bibliográfica en las bases de datos de la biblioteca

Análisis:

Datos disponibles: Credenciales de correo institucional, palabras clave de búsqueda.

Resultados esperados: Documentos académicos digitales pertinentes al tema.

Proceso: Acceder al portal, autenticarse, buscar y filtrar.

Diseño (Descripción narrada):

Abrir la página web de la biblioteca de la universidad.

Hacer clic en la sección "Bases de datos" o "Recursos electrónicos".

Ingresar el usuario y contraseña institucional para la validación de acceso remoto.

Seleccionar la base de datos correspondiente al área de estudio.

Ingresar los términos o palabras clave en la barra de búsqueda de la base de datos.

Aplicar filtros (ej. artículos de los últimos 5 años, texto completo).

Seleccionar, leer o descargar el archivo PDF del artículo requerido.

6. Solicitar una cita en el Centro Médico de Bienestar Institucional

Análisis:

Datos disponibles: Horario de clases del estudiante, plataforma o teléfono de Bienestar Institucional.

Resultados esperados: Cita médica asignada.

Proceso: Acceder al sistema de citas, elegir horario compatible, confirmar.

Diseño (Descripción narrada):

Ingresar al portal de servicios de Bienestar Institucional o llamar al número de atención.

Seleccionar el tipo de servicio requerido (medicina general, odontología, psicología).

Proporcionar el código de estudiante para verificar la vinculación activa.

Consultar los horarios disponibles ofrecidos por el sistema o asesor.

Elegir una fecha y hora que no coincida con el horario de clases.

Confirmar el agendamiento y registrar los datos de la cita.

Asistir al centro médico en la fecha programada.